17_흔_과제2

1. 다음함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

a. $g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,4,6,9,11,13,15) + \Sigma d(3,5,7)$

답.

wx\yz	00	01	11	10
00	1		x	1
01	1	x	x	1
11		1	1	
10		1	1	

2. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주포내항을 나열하고, 필수 주포내항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라

a. $f(a,b,c,d) = \Sigma m(1,2,3,6,7,9,11,12,13,14)$

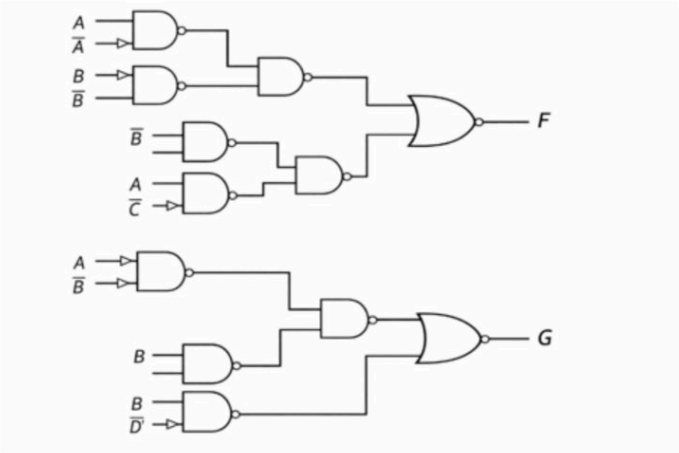
풀이. 위의 식을 카르노맵으로 나타내면 다음과 같다.

ab\cd	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11	1	1		1
10		1	1	

따라서 pi를 표시하여 수식으로 나타내면 b′d, a′c, bcd′, abd′, abc′, ac′d이다.

essential이 0001, 0010, 0111, 1011이므로 epi는 b′d, a′c이다.

epi를 먼저 묶고 나머지 1들을 묶어서 곱의합 식을 구하면 f=a′c+b′d+abd′+ac′d 이다.

3. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND게이트와 하나의 OR게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

a.
F=A′C′+B′D+ACD′
G=A′B+BCD′